

UBCC 跨节点缓存一致性协议体系结构

目录

1. 方案概述
 2. 总体体系结构
 3. 核心组件设计
 4. 全局一致性语义
 5. 关键协议路径
 6. 并发仲裁与活性机制
 7. 方案价值与架构比较
 8. 集成边界
 9. 总结
- 附录 A 消息与状态速查表
- 附录 B EP-RNF 仲裁规则
- 附录 C 术语表

1. 方案概述

1.1 方案定位

UBCC 是面向多节点系统的跨节点缓存一致性方案。该方案在节点内标准 CHI 一致性域之上，构建独立的跨节点目录与仲裁层，并通过 EP 接入现有处理器缓存层级。

UBCC 的核心价值是将全局目录、跨节点权限仲裁和元数据容量管理从节点内 HN-F 资源域中分离出来，使节点内一致性与跨节点一致性保持清晰边界：

- 1. 节点内缓存层级继续使用标准 CHI 机制；
- 2. 跨节点 sharer、owner 和权限迁移由 UBCC 统一管理；
- 3. ResidentDir 与 Backstore 组成分层元数据体系；
- 4. EP-RNF、EP-SNF 与 UBAdapter 负责两个一致性域之间的协议衔接。

1.2 设计目标

UBCC 围绕以下目标进行设计：

- 协议解耦：全局目录与节点内 CHI 状态机职责分离；
- 容量扩展：在固定 SRAM 预算下提升等效追踪容量；
- 精确仲裁：依据全局目录状态选择 owner、sharer 和失效目标；
- 事务收敛：通过 epoch、reqId、两阶段提交和幂等处理保证同址事务有序完成；
- 多拓扑适配：支持多节点、多 Socket 和跨节点路由组织；
- 工程集成：以模块化接口接入 ubsim 环境。

1.3 交付结论

UBCC 已形成完整的跨节点一致性数据通路和控制通路，覆盖远程读、所有权迁移、共享转写者、写回、逐出以及目录换入换出等关键路径。方案通过分层验证确认协议状态安全、消息幂等和事务收敛，并在正式性能验收中达到三项冻结指标。

1.4 结论与范围

项目	结论	适用范围
架构	独立 Outer 域、分层目录和 EP 接入路径已形成	当前 UBCC 实现及已验证拓扑
正确性	关键安全、活性与可恢复传输故障路径通过分层验证	形式化模型、定向验证与端到端执行所覆盖的机制
性能	三项冻结验收指标达到门槛	冻结 workload、完成边界与参考模型条件
范围外	不作本次交付能力主张	永久 Home 故障在线恢复和端口级 Switch 微体系结构

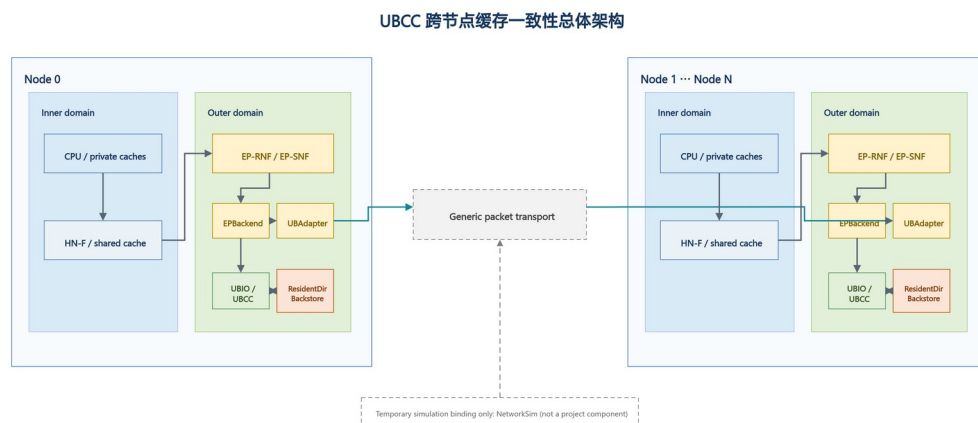
2. 总体体系结构

2.1 Inner 域与 Outer 域

UBCC 将系统划分为两个协同的一致性域：

- Inner 域：节点内标准 CHI 一致性域，包括 CPU Cache、HN-F 及节点内 snoop 路径；
- Outer 域：由 UBCC 管理的跨节点一致性域，负责全局目录、权限仲裁、Recall 和 Invalidate 收敛。

节点内请求经 EP 接入 UBCC；UBCC 根据全局目录状态完成权限判断，并经跨节点通信平面交换一致性消息。



2.2 控制路径与数据路径

UBCC 对控制信息与数据传输采用统一事务身份进行关联：

- 控制路径：请求类型、权限状态、epoch、reqId、sharer/owner 信息和完成确认；
- 数据路径：远程读数据、脏数据回收、写回数据和授权返回；
- 完成路径：请求授权、失效确认、Clear 提交和最终权限可用。

数据来源由全局目录状态决定。若最新数据位于远程 owner，UBCC 发起 Recall；若 Home 已有权威数据，则直接组织授权返回。该设计避免由节点内任意缓存副本替代全局 owner 语义。

2.3 组件关系

组件	所属域	主要职责
CPU Cache / HN-F	Inner 域	执行节点内缓存一致性和本地内存访问
EP-RNF	边界层	代表 Outer 域响应 HN-F snoop，并发起跨节点权限操作
EP-SNF	边界层	将节点内服务请求接入 UBCC 数据路径
UBAdapter	边界层	完成 CHI 端点与 UBIO 之间的消息适配和事务关联
UBCC 控制器	Outer 域	维护全局目录，执行权限仲裁和事务收敛
ResidentDir	Outer 域	保存活跃跨节点目录元数据

组件	所属域	主要职责
Backstore	Outer 域	保存冷目录元数据并支持换入换出

3. 核心组件设计

3.1 UBCC 控制器

UBCC 控制器是全局一致性仲裁中心。其主要功能包括：

1. 根据物理地址确定 Home 节点和 Home Socket；
2. 查询和更新全局 sharer/owner 状态；
3. 为远程读选择权威数据源；
4. 为写权限请求生成精确失效目标集合；
5. 协调 Recall、Invalidate、Ack、Grant 和 Clear；
6. 管理同址 outstanding、waiter 和重试事务；
7. 在 ResidentDir 与 Backstore 之间迁移目录元数据。

3.2 ResidentDir 与 Backstore

ResidentDir 保存当前活跃的跨节点目录条目，提供低时延的 SRAM 查询路径。Backstore 保存从 ResidentDir 换出的冷元数据，并在后续访问时按需换入。

分层目录带来两项直接收益：

- 固定 SRAM 预算优先服务热点目录条目；
- 等效追踪容量不再受 ResidentDir 物理条目数单独限制。

目录容量以 ResidentDir 和已持久化 Backstore 元数据的去重覆盖量计算，避免重复计数。

3.3 EP-RNF

EP-RNF 在节点内 CHI 域中代表跨节点一致性域。HN-F 对共享或独占缓存行发起 snoop 时，EP-RNF 根据当前 Outer 事务状态选择即时响应、返回 stale 结果或发起跨节点权限操作。

EP-RNF 的关键职责包括：

- 处理 SnpCleanInvalid、SnpUnique、SnpOnce 等 snoop；
- 将本地写升级转换为 UBCC 权限请求；
- 为 Recall 发起节点内 ReadShared 或 ReadUnique；
- 在同址 CHI 事务与 snoop 并发时执行确定性仲裁。

3.4 EP-SNF

EP-SNF 将节点内无 snoop 服务请求连接到 UBCC。它接收节点内请求，完成地址和事务信息封装，并在 UBCC 返回数据与授权后生成节点内响应。

3.5 UBAdapter

UBAdapter 提供稳定的消息适配边界，负责：

- 协议消息序列化与反序列化；
- 本地事务与跨节点事务身份关联；
- 请求发送、响应分发和回调完成；
- 对可恢复消息执行稳定 tuple 重试。

3.6 gem5 EP 关系

EP-RNF、EP-SNF 和 UBAdapter 位于节点内 CHI 域与 UBCC Outer 域之间，分别承担 snoop 参与、服务请求接入和跨域事务关联。

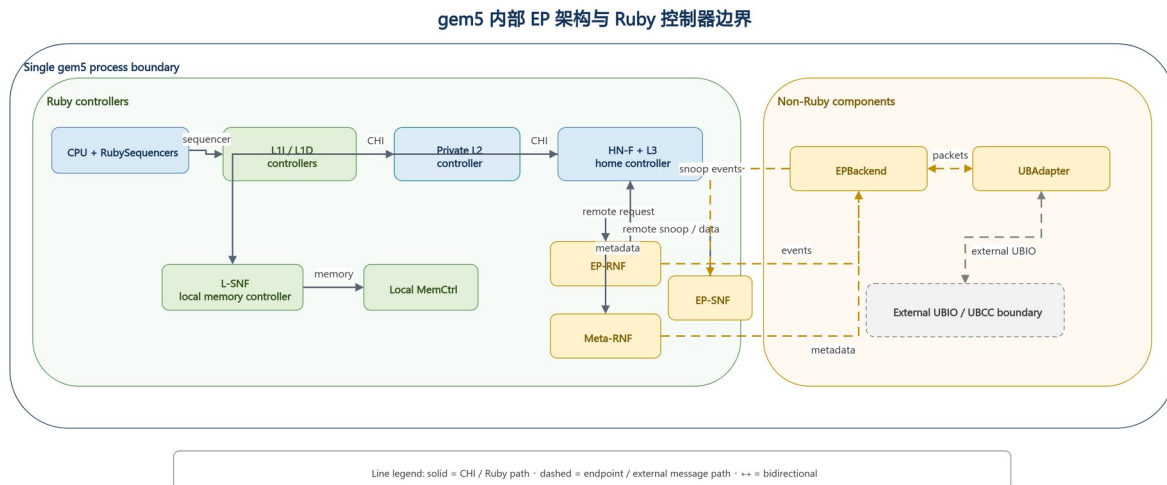


图 3-1 gem5 EP 架构

4. 全局一致性语义

4.1 目录状态

UBCC 目录记录每条缓存行的全局权限关系，核心信息包括：

- 当前 owner；
- sharer 集合；
- 数据有效性与脏状态；
- committed epoch；
- 正在执行的权限事务。

全局状态采用单调 epoch 区分新旧事务。reqId 标识同一 epoch 内的具体请求，使重试、重复消息和延迟消息可以被准确识别。

4.2 请求与授权

一次跨节点操作由请求、仲裁、授权和提交组成：

1. requester 发送读或写权限请求；
2. UBCC 查询已提交目录状态；
3. 必要时 Recall owner 或 Invalidate sharer；

4. UBCC 返回数据和临时授权；
5. requester 完成本地操作后发送 Clear；
6. UBCC 校验事务身份并提交新目录状态。

4.3 两阶段提交

UBCC 将授权发送与目录提交分为两个阶段：

- 阶段 1（保留）：创建 outstanding，记录目标状态和事务身份，保持原已提交目录状态；
- 阶段 2（提交）：收到匹配的 Clear 后，提交目标状态并退役对应事务。

该语义保证 Grant 在途期间目录仍保持安全状态，并使重复请求能够返回同一授权结果。

4.4 幂等与过期消息处理

UBCC 使用以下机制处理消息重复、延迟和重试：

- Ack 位图保证每个目标只贡献一次确认；
- epoch 和 reqId 拒绝过期事务；
- Clear tombstone 支持已完成事务的幂等确认；
- stable tuple 保证重试不改变事务身份；
- waiter 去重避免相同请求重复进入等待队列。

5. 关键协议路径

UBCC 三类核心协议路径

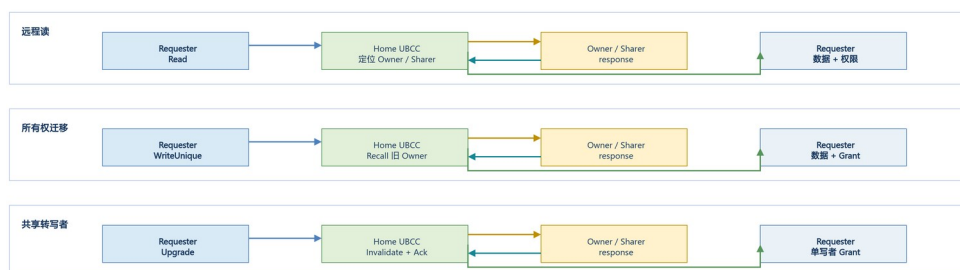


图 5-1 UBCC 核心协议路径

5.1 远程读

远程读的目标是定位权威数据并将共享权限返回 requester：

1. requester 的节点内 miss 经 EP-SNF 发送到 Home UBCC；
2. UBCC 查询 owner 和 sharer 状态；
3. 若远程 owner 持有最新数据，UBCC 发起 Recall；
4. owner 节点经 EP-RNF 读取节点内权威副本并返回数据；
5. UBCC 更新共享关系并向 requester 返回数据和授权。

5.2 所有权迁移

所有权迁移用于将写权限和最新数据从旧 owner 转移到新 requester：

1. 新写者向 Home UBCC 请求独占或修改权限；
2. UBCC 定位旧 owner；
3. 旧 owner 完成本地降级或失效，并返回最新数据；
4. UBCC 完成权限重配置；
5. 新写者获得数据和单一写权限。

该路径的优势来自全局目录对最新数据位置的直接定位，以及权限释放与新授权之间的统一事务管理。

5.3 共享转写者

共享转写者路径用于将多个共享副本收敛为单一写者：

1. requester 发起写权限请求；
2. UBCC 冻结本次事务的有效 sharer 目标集合；
3. UBCC 向目标节点发送 Invalidate；
4. 每个目标完成本地失效并返回 Ack；
5. UBCC 在 Ack 集合收敛后向 requester 授权；
6. Clear 到达后提交新的 owner 状态。

5.4 写回与逐出

节点逐出脏数据时，UBCC 根据 committed directory 和事务 epoch 校验写回来源。有效写回可作为 Recall 的权威数据返回；重复或过期写回不会重复提交目录状态。

5.5 目录换入与换出

ResidentDir 达到容量边界时，冷目录条目写入 Backstore。后续访问由 Home 重新装入条目并恢复全局 sharer/owner 信息。对同一 set 的并发请求进入 waiter 队列，在条目可用后按事务身份重放。

6. 并发仲裁与活性机制

6.1 同址事务串行化

UBCC 对同一缓存行保持单一主事务。并发请求根据 committed state、outstanding stage 和请求类型进入以下处理之一：

- 立即服务；
- 进入 waiter 队列；
- 返回 BUSY 并按稳定事务身份重试；
- 合并到正在进行的 Recall 或 Invalidate 流程。

6.2 动态失效目标

失效目标以发送时刻的 committed directory 为基础计算，并扣除已完成降级或已确认的目标。

该机制使 partial Ack 重试只覆盖尚未确认的节点，避免重复扩大失效范围。

6.3 EP-RNF snoop 仲裁

EP-RNF 对同址 CHI 事务和 snoop 采用分类仲裁：

- active Recall 优先完成数据回收；
- 可安全即时响应的 snoop 直接完成；
- 与写权限冲突的 snoop 返回 stale 结果，使发起者按全局顺序重试；
- 不符合路由约束的组合进入协议错误处理。

6.4 waiter 精确退役与重放

Clear 成功提交后，UBCC 按 (PA, node, socket, reqId) 精确退役已经完成的 Read waiter，保留其他 requester、其他事务身份和其他操作类型的 waiter，再安全重放剩余请求。

6.5 可恢复消息重试

Clear、Upgrade、Invalidate 和 Recall 路径均保存原事务身份。发生可恢复消息丢失时，协议重发相同 tuple，并由接收方按 epoch、reqId 和 Ack 状态执行幂等处理。

7. 方案价值、设计沿革与架构比较

7.1 独立目录资源域

UBCC 将全局目录与仲裁逻辑置于独立模块，避免全局元数据直接占用节点内 HN-F 的目录和事务资源。该边界有利于容量扩展、协议演进和多仿真器集成。

7.2 分层元数据管理

ResidentDir 为热点目录提供低时延访问，Backstore 为冷元数据提供容量扩展。正式验收中，UBCC 的等效追踪容量达到 naive 基线的 1.515 倍。

7.3 精确目标选择

UBCC 依据全局 sharer/owner 状态生成 Recall 和 Invalidate 目标，避免将所有远程节点作为默认广播对象。随着节点规模增加，精确目标选择能够直接降低无效消息和目标端干扰。

7.4 通信与完成路径优化

UBCC 支持单向完成语义、直接数据路径和批量共享者处理。相关性能收益由《UBCC 性能验收与集成接口说明》中的配对实验给出。

7.5 与 HA 架构的比较维度

比较维度	UBCC	HN-F 内置全局目录方案
全局目录位置	独立 UBIO 模块	节点内 HN-F
节点内资源隔离	全局目录与本地事务分离	全局目录与本地事务共享资源域

比较维度	UBCC	HN-F 内置全局目录方案
元数据容量组织	ResidentDir + Backstore	由 HN-F 目录容量决定
跨节点目标选择	全局 sharer/owner 精确选择	取决于具体 HA 目录组织
协议演进边界	Outer 域独立演进	与节点内协议实现耦合

7.6 Phase-1 设计沿革

Phase-1 先比较了若干候选组织方式，再收敛到当前方案。候选方案的职责边界如下：

候选方案	核心思路	Phase-1 判断
HN-F 内置全局目录	将跨节点状态并入节点内 Home	资源域耦合，扩容与演进边界不清晰
Backend + Bloom	Backend 保存精确状态，Bloom 用于快速过滤	形成“热点精确追踪、冷状态后移”的早期思路，但过滤器误判与状态权威性边界增加了论证复杂度
ResidentDir + Backstore	SRAM 保存活跃精确条目，后备层保存冷精确元数据	作为当前实现，保持单一精确目录语义并提供容量扩展

设计演进不是将 Backend + Bloom 直接改名。早期方案确认了分层元数据的价值；当前方案进一步将权威状态统一为 ResidentDir 与 Backstore 中的精确条目，Bloom 不属于当前交付架构，也不承担当前协议正确性或容量结论。

7.7 一致性状态族比较

状态族	典型状态	数据与权限特征	对 Phase-1 的启示
VI	Valid、Invalid	适合窄化参考模型，owner/sharer 表达有限	用于 HA-VI 理论与可执行参考比较，不是 UBCC 当前状态机的完整替代
MSI	Modified、Shared、Invalid	支持共享与单写者，独占干净态表达较弱	可作为最小全局目录候选
MESI	Modified、Exclusive、Shared、Invalid	增加独占干净态，便于减少无竞争升级	与 UBCC 当前 owner/sharer 仲裁需求相符
MOESI	增加 Owned	允许脏共享与持有者转发	可作为后续直接转发候选；本次交付未宣称实现 Owned 机制

当前 ResidentDir + Backstore 解决的是精确元数据的驻留与容量问题；MESI 类状态解决的是权限语义问题。两者职责正交，不应把历史 Bloom 过滤或尚未采用的 MOESI Owned 机制描述为当前能力。

8. 集成边界

8.1 模块级交付边界

模块	对外职责	稳定边界
gem5 节点模型	节点内 CHI、缓存层级与 EP 行为	CHI 请求、snoop、数据与完成事件

8.2 parallel_test_v2 填写模板

以下内容仅为未验证模板，不构成已交付功能声明；实际信息在集成阶段填写。

必要字段	填写值
测试集合选择方式	[待填写]
并行任务数	[待填写]
单项超时	[待填写]
结果判定与汇总位置	[待填写]

9. 总结

UBCC 以独立全局目录为核心，在保持节点内 CHI 一致性边界的同时，提供跨节点数据定位、权限仲裁、目录容量扩展和可恢复消息处理。该架构兼顾协议清晰度、容量效率、目标选择精度和多拓扑扩展能力，并已形成可集成到 ubsim 的模块化实现。

附录 A 消息与状态速查表

A.1 主要消息

消息类别	代表消息	作用
请求	ReadReq、UpgradeReq、RecallReq、InvalidateReq	发起数据或权限操作
响应	ReadResp、UpgradeResp、RecallResp	返回数据、目标集合或接受状态
确认	ClearReq、ClearResp、InvalidateAck、UpgradeAckNotify	确认本地完成或全局收敛
生命周期	Writeback、Evict	归还数据或释放目录关系

A.2 关键目录概念

概念	说明
committed state	已对后续请求可见的全局目录状态
intended state	当前授权完成后准备提交的目标状态
outstanding	正在执行的同址主事务
waiter	等待同址事务或目录换入完成的请求
tombstone	已完成事务的短期幂等记录

附录 B EP-RNF 仲裁规则

活跃事务	invalidating snoop	SnpcOnce	处理原则
CleanUnique	stale	stale	保持全局写顺序，发起者重试
ReadUnique	stale	stale	优先完成 Recall 数据回收

活跃事务	invalidating snoop	SnpOnce	处理原则
ReadShared	stale	immediate data	允许只读数据即时返回
无冲突事务	immediate	immediate	按 CHI 正常响应

附录 C 术语表

术语	说明	术语	说明
UBCC	跨节点缓存一致性方案及全局目录控制器	ub	
CHI	节点内缓存一致性协议	Inner 域	节点内标准 CHI 一致性域
HN-F	节点内 Home Node，负责本地一致性与内存访问	Outer 域	UBCC 管理的跨节点一致性域
EP	节点内 CHI 域与 UBCC 之间的端点扩展层	Home	负责指定地址全局目录和仲裁的节点
EP-RNF	代表 Outer 域参与节点内 snoop 的端点	owner	持有写权限或最新脏数据的节点
EP-SNF	将节点内服务请求接入 UBCC 的端点	sharer	持有共享副本的节点
UBAdapter	EP 与 UBIO 之间的消息适配组件	epoch	区分同址新旧事务的单调序号
UBIO	承载 UBCC 控制器的运行模块	reqId	标识具体请求的事务编号
ResidentDir	SRAM 驻留目录	Recall	从当前 owner 回收数据或权限
Backstore	冷目录元数据的后备存储	Invalidate	使共享副本失效
HA-VI	VI 协议可执行参考模型	Clear	requester 本地完成后的提交确认
ubsim			